UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences, Technologies et Innovation • Licence 1 PCI • Électricité : électrostatique

---

SUPPORT DE COURS

Chapitre 1

Généralités sur l'électrostatique

Cours, démonstrations, figures et synthèse

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours d'**électricité** (électrostatique), **chapitre 1 — Généralités sur l'électrostatique**. Il donne les définitions, les propriétés et leurs **démonstrations complètes et détaillées**, des figures qui illustrent chaque notion et une fiche de synthèse. Les exemples d'application et les exercices sont traités en travaux dirigés.

Nous étudions d'abord la charge électrique et ses propriétés (quantification, conservation), puis les différents modes d'électrisation et la différence entre conducteurs et isolants. Nous décrivons ensuite les distributions de charges (ponctuelles, volumiques, surfaciques, linéiques) avant d'énoncer la loi fondamentale de l'électrostatique : la **loi de Coulomb**, sous forme scalaire et vectorielle, complétée par le principe de superposition.

Comment lire ce support

Les titres en gras signalent les **définitions** (notions à connaître précisément), les **propriétés** (résultats importants, toujours suivis de leur démonstration), les **démonstrations** (rédigées ligne par ligne), les **remarques** (points de vigilance) et les **méthodes** (démarches à suivre pour résoudre un type de problème).

Conventions et notations

- les vecteurs sont notés $\vec{F}$ ou $\overrightarrow{AB}$, leur module (norme) $F = \left\|\vec{F}\right\|$;
- $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C est la charge élémentaire ; $K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ SI ;
- ρ, σ, λ désignent les densités volumique, surfacique et linéique de charge ;
- définitions, propriétés et figures sont numérotées par chapitre (ex. Propriété 1.5, Figure 1.3).

Table des matières

1.1 La charge électrique 3
1.1.1 Origine de la charge : la structure de l'atome 3
1.2 Électrisation de la matière 5
1.2.1 Électrisation par frottement 5
1.2.2 Les deux types d'électricité 5
1.2.3 Autres modes d'électrisation 5
1.2.4 Conducteurs et isolants 6
1.3 Distributions de charges 7
1.3.1 Charge ponctuelle et distribution discrète 7
1.3.2 Distributions continues 7
1.4 Force électrostatique : loi de Coulomb 8
1.4.1 Énoncé 8
1.4.2 Forme vectorielle 8
1.4.3 Principe de superposition 9
1.4.4 Champ électrostatique créé par une charge ponctuelle en un point M 10
1.5 L'essentiel du chapitre 11

CHAPITRE 1

Généralités sur l'électrostatique

Objectifs du chapitre

- expliquer l'origine de la charge électrique ; utiliser sa quantification et sa conservation ;
- décrire les modes d'électrisation ; distinguer conducteurs et isolants ;
- définir et utiliser les densités de charge ρ, σ, λ ; calculer une charge totale ;
- appliquer la loi de Coulomb sous forme scalaire et vectorielle ;
- calculer une force résultante par le principe de superposition ;
- exprimer le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle en un point M.

Prérequis

- structure de l'atome (noyau, électrons) ;
- calcul vectoriel : somme de vecteurs, projections, vecteur unitaire ;
- intégrales simples.

Plan du chapitre

1.1 La charge électrique 3
1.2 Électrisation de la matière 5
1.3 Distributions de charges 7
1.4 Force électrostatique : loi de Coulomb 8
1.5 L'essentiel du chapitre 11

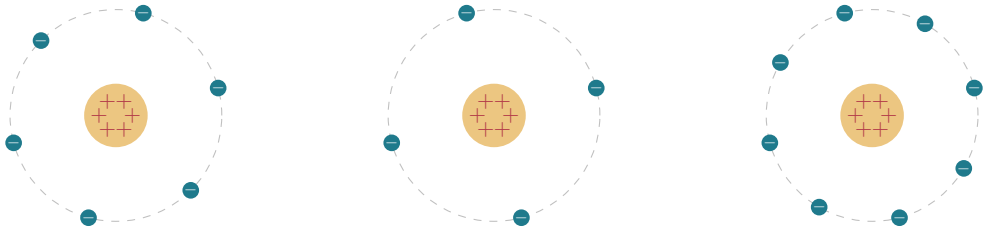
1.1 La charge électrique

L'**électrostatique** est l'étude des charges électriques **immobiles** (au repos) et des actions qu'elles exercent les unes sur les autres. Ces charges proviennent d'un **excès** ou d'un **déficit d'électrons** dans la matière.

1.1.1 Origine de la charge : la structure de l'atome

Toute la matière est formée d'atomes. Un atome comporte un **noyau**, formé de protons (chargés positivement) et de neutrons (non chargés), entouré d'**électrons** (chargés négativement).

Particule	Charge	Masse
Électron	$-e = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C	$9{,}11 \times 10^{-31}$ kg
Proton	$+e = +1{,}6 \times 10^{-19}$ C	$1{,}67 \times 10^{-27}$ kg
Neutron	0	$1{,}67 \times 10^{-27}$ kg



atome neutre | ion positif (il a perdu 2 électrons) | ion négatif (il a gagné 2 électrons)

Figure 1.1 – Un atome neutre possède autant d'électrons (bleus) que de protons (+). S'il perd des électrons, il devient positif ; s'il en gagne, il devient négatif.

Définition 1.1 — charge électrique

La **charge électrique** q d'un corps mesure son excès ou son déficit d'électrons. Elle s'exprime en **coulombs** (C).

- Un corps **neutre** a autant de protons que d'électrons : $q = 0$.
- Un corps qui a **perdu** des électrons est chargé **positivement** : $q > 0$.
- Un corps qui a **gagné** des électrons est chargé **négativement** : $q < 0$.

Propriété 1.2 — quantification de la charge

La charge d'un corps est toujours un multiple entier de la charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C :

$$q = \pm n\, e, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Démonstration

Seuls les électrons se déplacent d'un corps à l'autre (les protons restent dans les noyaux). Chaque électron gagné ou perdu modifie la charge de $\mp e$.

Si le corps a perdu n électrons, sa charge vaut $q = n \times (+e) = +ne$; s'il en a gagné n, $q = n \times (-e) = -ne$. La charge ne peut donc varier que par « paquets » de e.

□

Propriété 1.3 — conservation de la charge

Dans un système isolé, la charge totale reste constante : les charges peuvent se déplacer d'un corps à l'autre, mais elles ne sont ni créées ni détruites.

1.2 Électrisation de la matière

1.2.1 Électrisation par frottement

Certains corps frottés (plexiglas, ébonite, verre, soufre, polystyrène…) acquièrent la propriété d'**attirer des corps légers** (petits morceaux de papier, cheveux). On dit qu'ils sont **électrisés** par frottement.

Définition 1.4 — électrisation par frottement

Lors du frottement, des électrons passent d'un corps à l'autre. Le corps qui **reçoit** des électrons se charge **négativement** ; celui qui en **cède** se charge **positivement**, d'une charge opposée (conservation de la charge).

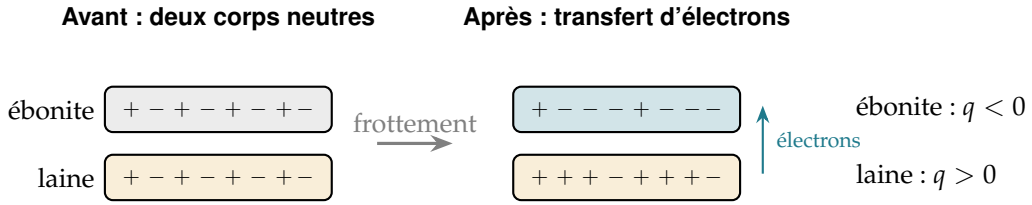


Figure 1.2 – Électrisation par frottement : des électrons passent de la laine à l'ébonite. L'ébonite devient négative, la laine positive ; la charge totale reste nulle.

1.2.2 Les deux types d'électricité

Propriété 1.5 — interactions entre charges

Il n'existe que deux types d'électricité : **positive** et **négative**. Entre deux corps chargés s'exercent toujours des forces :

- deux charges de **même signe se repoussent** ;
- deux charges de **signes contraires s'attirent**.

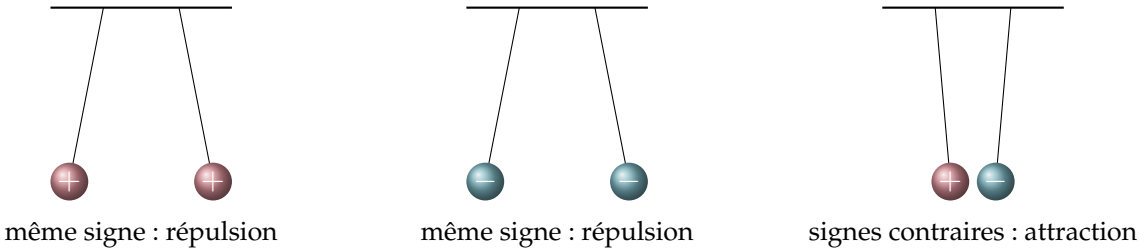


Figure 1.3 – Pendules électrostatiques : deux boules de même signe s'écartent, deux boules de signes contraires se rapprochent.

1.2.3 Autres modes d'électrisation

Définition 1.6 — électrisation par contact

Un corps neutre mis en contact avec un corps chargé se charge à son tour, avec une charge **de même signe**. Les charges se répartissent entre les deux corps.

Propriété 1.7 — contact entre deux sphères conductrices identiques

Deux sphères conductrices identiques, de charges q_1 et q_2, mises en contact puis séparées, portent chacune la charge

$$q' = \frac{q_1 + q_2}{2}.$$

Démonstration

Conservation. Le système des deux sphères est isolé : la charge totale reste $q_1 + q_2$.

Partage égal. Les deux sphères sont identiques : rien ne permet de distinguer l'une de l'autre, la charge se partage donc également : $q'_1 = q'_2 = q'$.

Conclusion. $q' + q' = q_1 + q_2$, d'où $q' = \dfrac{q_1 + q_2}{2}$.

□

Définition 1.8 — électrisation par influence

Quand on approche (sans contact) un corps chargé d'un conducteur neutre, les charges libres du conducteur se déplacent : des charges de signe **opposé** s'accumulent du côté le plus proche, des charges de **même signe** du côté opposé. Le conducteur reste globalement neutre, mais il est **attiré**.

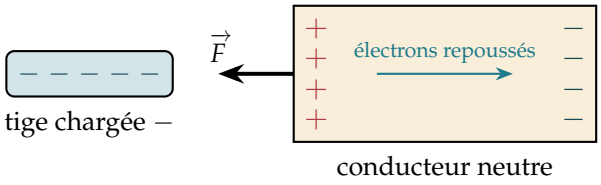


Figure 1.4 – Électrisation par influence : la tige négative repousse les électrons libres du conducteur vers la droite ; le côté gauche, devenu positif, est attiré par la tige.

C'est ainsi qu'une règle frottée attire de petits morceaux de papier. On peut aussi électriser par **compression** de certains cristaux comme le quartz (**piézoélectricité**, utilisée dans les briquets électroniques) ou par **chauffage** (**pyroélectricité**).

1.2.4 Conducteurs et isolants

Définition 1.9 — conducteur, isolant

- Un **conducteur** possède des **charges libres** de se déplacer dans tout son volume. Exemples : les métaux, le sol, les solutions ioniques (électrolytes), le corps humain.
- Un **isolant** ne possède pas de charges libres : les charges restent fixées là où elles ont été déposées. Exemples : le verre, la soie, le bois sec, les plastiques.

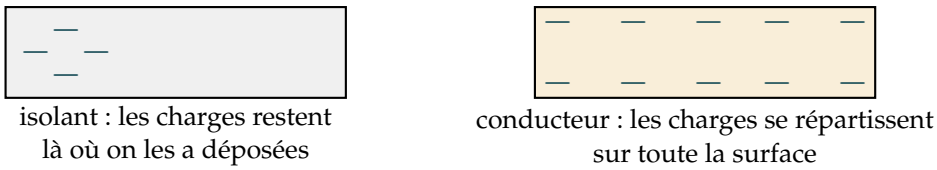


Figure 1.5 – La même charge déposée à une extrémité reste localisée sur un isolant, mais se répartit sur toute la surface d'un conducteur.

1.3 Distributions de charges

1.3.1 Charge ponctuelle et distribution discrète

Définition 1.10 — charge ponctuelle

Une charge q est dite **ponctuelle** si les dimensions du corps qui la porte sont très petites devant les distances étudiées : on la représente par un point.

Définition 1.11 — distribution discrète

Un ensemble de charges ponctuelles $q_1, q_2, \ldots, q_n$ fixes, placées aux points $A_1, A_2, \ldots, A_n$, forme une **distribution discrète**. Sa charge totale est $Q = \sum_{i=1}^{n} q_i$.

1.3.2 Distributions continues

À l'échelle macroscopique, les charges sont si nombreuses et si proches qu'on les décrit par une charge répartie de façon continue. On découpe le corps en petits éléments (de volume $\mathrm{d}V$, de surface $\mathrm{d}S$ ou de longueur $\mathrm{d}\ell$) portant chacun une petite charge $\mathrm{d}q$.

Définition 1.12 — densités de charge

- **Densité volumique** (corps en volume) : $\rho = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}V}$, en $\mathrm{C/m^3}$.
- **Densité surfacique** (une dimension négligeable : plaque, sphère creuse) : $\sigma = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}S}$, en $\mathrm{C/m^2}$.
- **Densité linéique** (deux dimensions négligeables : fil, anneau) : $\lambda = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}\ell}$, en $\mathrm{C/m}$.

Quand la densité est constante, la distribution est dite **uniforme**.

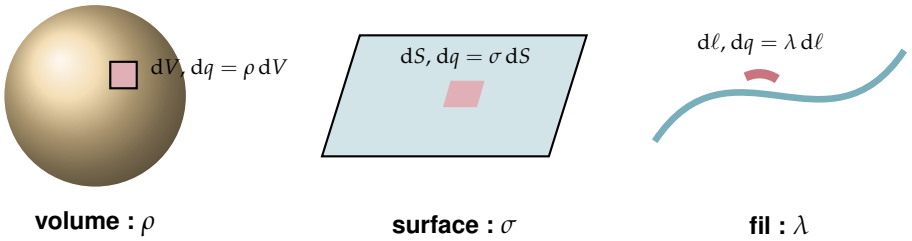


Figure 1.6 – Les trois distributions continues : chaque petit élément porte la charge $\mathrm{d}q = \rho\,\mathrm{d}V$, $\sigma\,\mathrm{d}S$ ou $\lambda\,\mathrm{d}\ell$.

Propriété 1.13 — charge totale d'une distribution continue

La charge totale s'obtient en additionnant (en intégrant) les charges élémentaires :

$$Q = \iiint_V \rho\,\mathrm{d}V, \qquad Q = \iint_S \sigma\,\mathrm{d}S, \qquad Q = \int_L \lambda\,\mathrm{d}\ell.$$

Pour une distribution uniforme : $Q = \rho V$, $Q = \sigma S$ ou $Q = \lambda L$.

Démonstration

Par définition, l'élément $\mathrm{d}V$ porte $\mathrm{d}q = \rho\,\mathrm{d}V$ (de même $\mathrm{d}q = \sigma\,\mathrm{d}S$ et $\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}\ell$).

La charge totale est la somme de toutes ces petites charges, c'est-à-dire leur intégrale.

Cas uniforme. Si ρ est constante, on la sort de l'intégrale : $Q = \rho \iiint \mathrm{d}V = \rho V$ (de même pour σ et λ).

□

1.4 Force électrostatique : loi de Coulomb

1.4.1 Énoncé

Propriété 1.14 — loi de Coulomb

Deux charges ponctuelles q_A et q_B, immobiles dans le vide aux points A et B distants de r, exercent l'une sur l'autre des forces de **même direction** (la droite AB), de **même intensité** et de **sens opposés** :

$$F_{A/B} = F_{B/A} = K\,\frac{|q_A\,q_B|}{r^2}, \qquad K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times 10^9\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2},$$

où $\varepsilon_0 = 8{,}85\times 10^{-12}$ F/m est la **permittivité du vide**.

Remarque

La loi de Coulomb s'applique à des charges **ponctuelles** et **immobiles**. La force diminue comme $1/r^2$: si la distance double, la force est divisée par 4.

1.4.2 Forme vectorielle

Propriété 1.15 — forme vectorielle de la loi de Coulomb

Soit $\vec{u} = \dfrac{\overrightarrow{AB}}{AB}$ le vecteur unitaire dirigé de A vers B. La force exercée par q_A sur q_B s'écrit

$$\vec{F}_{A/B} = K\,\frac{q_A\,q_B}{r^2}\,\vec{u}.$$

Cette seule formule donne le bon sens dans tous les cas, grâce au signe du produit q_Aq_B.

Démonstration

Charges de même signe. $q_Aq_B > 0$: $\vec{F}_{A/B}$ a le sens de $\vec{u}$, de A vers B : q_B est **repoussée** loin de A.

Charges de signes contraires. $q_Aq_B < 0$: $\vec{F}_{A/B}$ a le sens de $-\vec{u}$, de B vers A : q_B est **attirée** vers A.

Intensité. $\left\|\vec{F}_{A/B}\right\| = K\dfrac{|q_Aq_B|}{r^2}\,\left\|\vec{u}\right\| = K\dfrac{|q_Aq_B|}{r^2}$, car $\left\|\vec{u}\right\| = 1$.

□

Propriété 1.16 — principe des actions réciproques

$\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$.

Démonstration

Pour la force exercée par q_B sur q_A, le vecteur unitaire va de B vers A : $\vec{u}' = \dfrac{\overrightarrow{BA}}{BA} = -\vec{u}$.

$\vec{F}_{B/A} = K\dfrac{q_Bq_A}{r^2}\,\vec{u}' = K\dfrac{q_Aq_B}{r^2}\,(-\vec{u}) = -\vec{F}_{A/B}$.

□

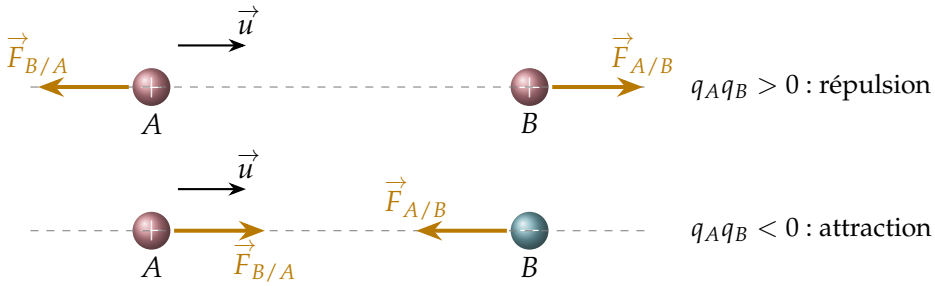


Figure 1.7 – Forme vectorielle de la loi de Coulomb : le signe de $q_A q_B$ fixe le sens des forces ; dans les deux cas $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$.

1.4.3 Principe de superposition

Propriété 1.17 — superposition des forces

Une charge q placée en M, soumise à l'action de plusieurs charges $q_1, \ldots, q_n$, subit la **somme vectorielle** des forces exercées par chacune, comme si elle était seule :

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_{i/q} = \sum_{i=1}^{n} K \frac{q_i\, q}{r_i^2}\, \vec{u}_i, \qquad \vec{u}_i = \frac{\overrightarrow{A_i M}}{A_i M}.$$

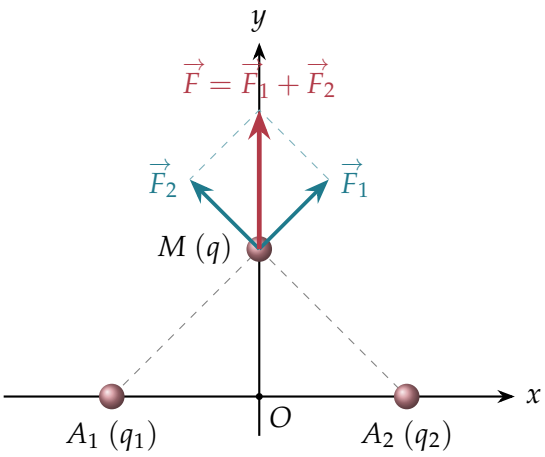


Figure 1.8 – Principe de superposition : la force totale sur q est la somme vectorielle $\vec{F}_1 + \vec{F}_2$; les composantes horizontales se compensent, elle est verticale.

Méthode — calculer une force électrostatique résultante

1. Faire un schéma ; repérer la charge étudiée et les charges qui agissent sur elle.
2. Calculer l'intensité de chaque force avec $K|q_i q|/r_i^2$ et déterminer son sens (attraction ou répulsion).
3. Projeter chaque force sur des axes, puis additionner les composantes.
4. Calculer la norme et la direction de la résultante.

1.4.4 Champ électrostatique créé par une charge ponctuelle en un point M

Une charge q placée en un point O modifie les propriétés de l'espace qui l'entoure : toute autre charge placée en un point M subit une force. On décrit cette action à distance par un vecteur attaché à chaque point de l'espace, le **champ électrostatique**.

Définition 1.18 — champ électrostatique

Plaçons en un point M une petite charge d'essai q_0, immobile. Si elle subit la force électrostatique $\vec{F}$, le **champ électrostatique** au point M est

$$\vec{E}(M) = \frac{\vec{F}}{q_0}.$$

Il s'exprime en volts par mètre (V/m), ce qui équivaut au newton par coulomb (N/C).

Propriété 1.19 — champ d'une charge ponctuelle

Le champ créé au point M par une charge ponctuelle q placée en O, à la distance $r = OM$, est

$$\vec{E}(M) = K\,\frac{q}{r^2}\,\vec{u}, \qquad \vec{u} = \frac{\overrightarrow{OM}}{OM}, \qquad E(M) = K\,\frac{|q|}{r^2}.$$

Il est **radial** (porté par la droite OM) : dirigé vers l'extérieur si $q > 0$, vers la charge si $q < 0$.

Démonstration

D'après la loi de Coulomb, la charge q placée en O exerce sur la charge d'essai q_0 placée en M la force

$$\vec{F} = K\,\frac{q\,q_0}{r^2}\,\vec{u}.$$

On divise par q_0 :

$$\vec{E}(M) = \frac{\vec{F}}{q_0} = K\,\frac{q}{r^2}\,\vec{u}.$$

La charge d'essai q_0 a disparu : le champ ne dépend que de la charge source q et de la position du point M.

Si $q > 0$, $\vec{E}(M)$ a le sens de $\vec{u}$: il s'éloigne de O.

Si $q < 0$, $\vec{E}(M)$ a le sens de $-\vec{u}$: il est dirigé vers O.

Enfin, comme $\left\|\vec{u}\right\| = 1$, la norme du champ vaut $E(M) = K\,\dfrac{|q|}{r^2}$.

□

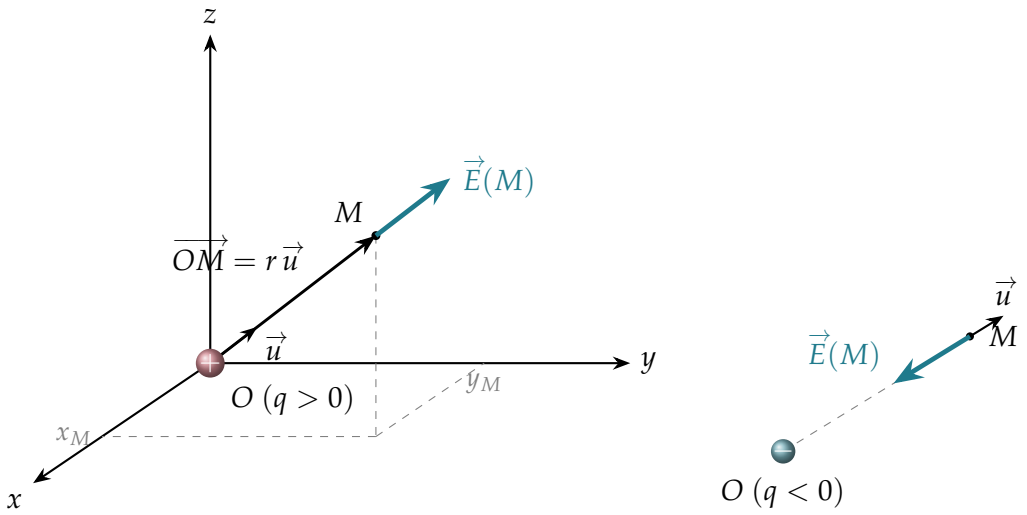


Figure 1.9 – Champ électrostatique créé en un point M de l'espace par une charge ponctuelle q placée en O. À gauche, $q > 0$: $\vec{E}(M)$ s'éloigne de la charge, dans le sens de $\vec{u} = \overrightarrow{OM}/OM$. À droite, $q < 0$: $\vec{E}(M)$ est dirigé vers la charge.

Remarque

Le champ diminue comme $1/r^2$: à une distance deux fois plus grande, il est quatre fois plus faible. Une charge q' placée en M subit alors la force $\vec{F} = q'\,\vec{E}(M)$. L'étude complète du champ et du potentiel électrostatiques fait l'objet du chapitre 2.

1.5 L'essentiel du chapitre

Charge. $q = \pm ne$, $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; conservée dans un système isolé. Perte d'électrons : $q > 0$; gain : $q < 0$.

Interactions. Même signe : répulsion ; signes contraires : attraction.

Électrisation. Par frottement (transfert d'électrons), par contact (même signe ; sphères identiques : $q' = \frac{q_1+q_2}{2}$), par influence (séparation des charges).

Conducteur / isolant. Charges libres / charges fixes.

Densités. $\rho = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}V}$, $\sigma = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}S}$, $\lambda = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}\ell}$; $Q = \int \mathrm{d}q$.

Loi de Coulomb. $\vec{F}_{A/B} = K\dfrac{q_A q_B}{r^2}\,\vec{u}_{AB}$, $K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ SI ; $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$.

Superposition. $\vec{F} = \sum \vec{F}_i$ (somme vectorielle).

Champ d'une charge ponctuelle. $\vec{E}(M) = \dfrac{\vec{F}}{q_0} = K\dfrac{q}{r^2}\,\vec{u}$, $\vec{u} = \dfrac{\overrightarrow{OM}}{OM}$; radial, sortant si $q > 0$, entrant si $q < 0$.

Fin du chapitre 1 — Généralités sur l'électrostatique